

대전이야기 (LocalHub) 기능 명세서

공공데이터 기반 지역 정보 공유 커뮤니티 — 대전·충청 권역

프로젝트명	대전이야기 (LocalHub — 공공데이터 기반 지역 정보 공유 커뮤니티)
선정 권역	대전 / 충청 (대전 · 세종 · 충남 · 충북)
기술 스택	FE: Vue.js 3 (SPA, Vite) · BE: FastAPI + SQLAlchemy + SQLite · 배포: Vercel(FE), Render(BE)
작성일	2026. 7. 15.
납기	2026. 7. 16. (목) 15:00

1. 시스템 구성 개요

프론트엔드는 Vue.js 3 기반 SPA로 구성하며 Vue Router로 화면을 전환한다. 백엔드는 FastAPI 기반 REST API 서버로, 커뮤니티 게시글은 SQLAlchemy ORM을 통해 SQLite DB에 저장·관리한다. 관광지·음식점·숙박 등 장소 데이터는 고객사가 제공한 JSON 파일(사용자 수정이 없는 정적 데이터)을 서버가 직접 읽어 제공하며, 최초 요청 시 1회만 파싱한 뒤 메모리에 캐싱하여 응답 속도를 확보한다. API 키 등 민감 정보는 `.env` 로 관리하고 `.gitignore` 에 등록하여 저장소에 포함하지 않는다.

2. 필수 기능 명세

ID	기능명	상세 설명	관련 API / 화면
F-01	메인 페이지	권역 소개 히어로, 장소 통합 검색(자동완성 포함), 추천 관광지 캐러셀, 오늘의 날씨 카드, 챗봇 플로팅 버튼	GET /api/locations/suggestions · HomeView
F-02	장소 목록 조회	관광지/음식점/숙박 목록 카드 그리드. 권역(대전·세종·충남·충북) 필터, 장소명 검색, 페이지네이션. 이미지 보유 장소 우선 정렬	GET /api/locations · LocationListView
F-03	장소 상세 조회	대표 이미지, 주소·전화 정보, 지역 뱃지, 카카오 맵 위치 링크	GET /api/locations/{content_id} · LocationDetailView
F-04	커뮤니티 목록	게시글 목록 조회, 카테고리 탭 필터, 제목·내용·태그 통합 검색, 페이지네이션	GET /api/posts · BoardList
F-05	게시글 작성	제목·내용·카테고리·수정용 비밀번호 입력. 익명 작성(회원가입 없음). 입력값 검증 및 오류 처리	POST /api/posts · BoardWrite
F-06	게시글 상세	본문·작성일·조회수 표시. 조회 시 조회수 증가	GET /api/posts/{post_id} · BoardDetail
F-07	게시글 수정·삭제	비밀번호 확인 모달 → 등록된 비밀번호 일치 시에만 수정·삭제 허용(불일치 403 처리). 비밀번호는 교육 목적상 평문 저장(RFP 명시)	PUT / DELETE /api/posts/{post_id} · BoardEdit
F-08	지역 정보 챗봇	자연어로 관광지 추천 · 축제 일정 · 음식점 위치 · 게시글 검색 질의응답. 대화 히스토리 유지, 추천 질문 버튼, 플로팅 위젯, 모바일 전체 화면 대응	POST /api/chat · ChatbotButton
F-09	배포		—

		FE는 Vercel, BE는 Render에 배포하고 외부 접근 URL 동작 확인	
--	--	--	--

3. 선택 기능 명세 (구현 완료)

ID	기능명	상세 설명	활용 기술
O-01	축제 캘린더	축제 일정을 월간 캘린더로 시각화. 지역별 색상 구분·필터, 축제 클릭 시 상세 모달(포스터·기간·장소·카카오맵 링크). 일정 미확정 축제는 '일정 확인 중' 목록으로 분리 표시	FullCalendar
O-02	날씨 정보 연동	대전·청주·천안·세종 4개 권역의 실시간 날씨와 여행 적합도(좋은/보통/나쁨) 표시	Open-Meteo API
O-03	다국어 지원	헤더 언어 선택(한국어/English)으로 화면 전체 한·영 전환, 선택 언어 localStorage 유지	vue-i18n
O-04	지도 시각화	관광지·음식점 851곳을 지도 핀으로 표시. 유형별 색상 구분, 유형·권역 필터, 핀 팝업에서 상세 페이지 이동	Leaflet.js + OpenStreetMap
O-05	경로 안내	지도에서 장소를 최대 8곳 선택하면 실제 도로 기준 이동 경로 폴리라인과 총 거리·예상 소요 시간(자동차) 표시. 라우팅 서버 실패 시 직선거리 폴백	OSRM
O-06	데이터 시각화 대시보드	총 게시글·조회수·좋아요·등록 장소 요약 카드와 차트 4종(카테고리별 게시글, 지역별 장소 분포, 유형별 장소, 인기 게시글 TOP5 — 클릭 시 해당 글 이동)	Chart.js
O-07	실시간 알림	WebSocket 기반 새 게시글 실시간 알림(헤더 알림함, 안읽음 배치, 브라우저 탭 제목 배치)과 현재 접속자 수 표시. 끊김 시 자동 재연결	FastAPI WebSocket
O-08	게시판 추가기능	조회수 표시, 제목·내용·태그 통합 검색, 북마크(모아보기 페이지), 좋아요, 이미지 첨부(최대 5MB, jpg/png/gif/webp), 태그 입력·표시	FastAPI StaticFiles, localStorage

4. 백엔드 API 요약

메서드	경로	설명
GET	/api/locations	장소 목록 (type 필수 · region · keyword · page · size)
GET	/api/locations/map	지도용 전체 좌표 (type · region)
GET	/api/locations/suggestions	장소명 검색 자동완성
GET	/api/locations/exact	장소명 정확히 일치 검색
GET	/api/locations/{content_id}	장소 상세
GET / POST	/api/posts	게시글 목록 / 작성 (작성 시 WebSocket 새 글 알림 발송)
POST	/api/posts/batch	여러 게시글 요약 일괄 조회 (북마크 목록 페이지용)
GET / PUT / DELETE	/api/posts/{post_id}	게시글 상세(조회수 증가) / 수정 / 삭제 — 비밀번호 검증
POST	/api/posts/{post_id}/like · /bookmark	좋아요 · 북마크 토글
POST	/api/posts/upload	게시글 이미지 업로드

GET	/api/festivals	축제 목록 (일정 확정 / 미정 구분)
GET	/api/weather	권역별 날씨 · 여행 적합도
GET	/api/stats	대시보드 통계
POST	/api/chat	지역 정보 챗봇 질의응답
WS	/ws	실시간 알림 · 접속자 현황

5. 활용 데이터 출처·라이선스 목록

본 서비스는 고객사가 사전 수집·가공하여 제공한 JSON 데이터를 기본으로 하며, 선택 기능 구현을 위해 아래 외부 데이터·서비스를 추가로 활용하였다. 모든 추가 데이터는 사용 범위(라이선스·공공누리 유형)를 사전 확인한 후 사용하였다.

데이터/서비스	출처	라이선스·이용조건	수집일/연동일	활용 기능
관광지 데이터 (335건)	고객사 제공 JSON (원출처: 한국관광공사 TourAPI 4.0)	공공누리 제1유형 (출처표시)	2026.07. 제공 분	장소 목록·상세, 지도, 검색, 챗봇
음식점 데이터 (516건)	고객사 제공 JSON (원출처: 한국관광공사 TourAPI 4.0)	공공누리 제1유형 (출처표시)	2026.07. 제공 분	장소 목록·상세, 지도, 검색, 챗봇
숙박 데이터	고객사 제공 JSON (원출처: 한국관광공사 TourAPI 4.0)	공공누리 제1유형 (출처표시)	2026.07. 제공 분	장소 목록·상세, 검색, 챗봇
축제공연행사 데이터 (26건)	고객사 제공 JSON (원출처: 한국관광공사 TourAPI 4.0)	공공누리 제1유형 (출처표시)	2026.07. 제공 분	축제 캘린더, 챗봇
축제 일정 정보	각 지자체·축제 공식 홈페이지 공지 (팀 자체 조사)	공표된 사실 정보 (행사 일자)로 별도 이용 제한 없음	2026.07.15. 조사	축제 캘린더 일정 표시
날씨 데이터	Open-Meteo (open-meteo.com)	CC BY 4.0 — 비상업적 이용 무료, 출처표시	실시간 연동	날씨 정보 연동
지도 타일	OpenStreetMap (tile.openstreetmap.org)	ODbL — © OpenStreetMap contributors 출처표시 (지도 화면 내 표기 완료)	실시간 연동	지도 시각화
경로 탐색	OSRM 공개 데모 서버 (router.project-osrm.org)	데모 서버 이용 정책 준수 (경량·비상업 이용)	실시간 연동	경로 안내
카카오맵 링크	Kakao Map (map.kakao.com/link)	카카오맵 웹 링크 공식 스펙 (API 키 불필요)	실시간 연동	장소·축제 위치 보기
챗봇 LLM	Gemini API	Gemini 이용약관 — 발급 키 범위 내 사용, .env 관리	실시간 연동	지역 정보 챗봇

오픈소스 라이브러리 라이선스

라이브러리	용도	라이선스
Vue.js 3 / Vue Router / vue-i18n	프론트엔드 프레임워크 · 라우팅 · 다국어	MIT
FastAPI / SQLAlchemy / Uvicorn	백엔드 API · ORM · 서버	MIT
Leaflet.js	지도 시각화	BSD-2-Clause
FullCalendar	축제 캘린더	MIT

Chart.js	통계 대시보드	MIT
Axios	HTTP 클라이언트	MIT

6. 민감 정보 관리

Gemini API 키 등 모든 민감 정보는 환경변수 파일(`.env`)로 분리 관리하며, `.env` 와 SQLite DB 파일(`localhub.db`), 업로드 이미지 폴더(`uploads/`)는 `.gitignore` 에 등록하여 Git 저장소에 포함하지 않는다. 저장소에는 필요한 키 항목만 명시한 `.env.example` 을 제공한다. 게시글 비밀번호의 평문 저장·비교는 RFP에 명시된 교육 목적의 의도된 설계이다.